

4. ALGORİTMA TASARIMI — KALMAN FİLTRESİ ANALİZİ

Proje kapsamında yürütülen durum kestirimi ve gürültü engelleme süreçlerine yönelik olarak, sensör füzyonu mimarisinin kalbi niteliğindeki Kalman Filtresi'nin mühendislik değerlendirmesi, avantaj-dezavantaj matrisi ve alternatif yöntem kıyaslamaları aşağıda detaylandırılmıştır.

Başlık	Açıklama
Kullanıldığı Yer	IMU (Akselerometre/Jiroskop) ve GPS sensör verilerinin füzyonu, yönelim (Roll, Pitch, Yaw) ve konum kestirimi.
Neden Seçildi?	Dinamik ve gürültülü ortamlarda (hareketli terminal) anlık durum tahminini doğrusal olasılık modelleriyle en optimize şekilde yapabilmesi.
Avantaj	Sensör gürültülerini (noise) ve kaymaları (drift) minimuma indirir; gecikmesiz, temiz ve sürekli bir veri akışı sağlar.
Dezavantaj	Matris işlemleri (çarpma, evirme) içerdiğinden işlemci yükü yüksektir; sistemin kovaryans matrislerinin (Q ve R) doğru ayarlanması zordur.
Alınan Önlem	Donanımsal FPU (Floating Point Unit) kullanımı, optimize edilmiş matris kütüphaneleri, deneysel gürültü kalibrasyonu (statik testler ile R ve Q matrislerinin optimizasyonu).
Alternatif	Tamamlayıcı Filtre (Complementary Filter), Alfa-Beta Filtresi, Genişletilmiş Kalman Filtresi (EKF).
Neden Alternatif Seçilmedi?	Tamamlayıcı filtre dinamik sistemlerde (ani sarsıntılarda) yetersiz kalmaktadır; EKF ise sistemin tamamen doğrusal dışı olduğu durumlarda gerekir ancak bu aşamada hesaplama yükünü aşırı artırmamak adına standart/optimize doğrusal model tercih edilmiştir.

KTR (Kritik Tasarım Raporu) Metni:

"Kalman filtresi algoritması, hareketli uydu terminalinin yönelim ve konum kestiriminde, gürültülü sensör verilerini optimize etmek ve yüksek doğrulukta veri füzyonu sağlamak amacıyla tercih edilmiştir. Algoritma, IMU'dan gelen yüksek frekanslı ancak zamana bağlı kayma (drift) içeren veriler ile GPS'ten gelen düşük frekanslı ancak kararlı verileri olasılıksal bir modelde birleştirerek anlık durum tahmini gerçekleştirmektedir. Bununla birlikte, Kalman filtresinin matris işlemlerinden ötürü gömülü sistemlerde

hesaplama yükü oluřturması ve sistem/ölçüm gürültü matrislerinin (Q ve R) hassas ayarlanma gereksinimi dezavantajlarıdır. Bu riskleri azaltmak amacıyla, işlemcinin donanımsal FPU (Yüzer Nokta Birimi) aktif edilmiş, matris kütüphaneleri optimize edilmiş ve durağan ortam testleriyle sensörlerin gerçek gürültü varyansları hesaplanarak filtre parametrelerine (ince ayar) yansıtılmıştır."